STRUCT

STRUCT

Array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, sehingga memudahkan pengelolaan dan manipulasi data terkait. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks, dengan elemen pertama berada pada indeks 0.

```
struct alamat
{
    string nama;
    long int nomor_rumah;
    string nama_jalan;
    string kota;
    long kode_pos;
};
```

Sekarang kita berhasil membuat Struct dengan nama alamat. Variabel struct alamat ini nantinya digunakan seperti tipe data, yang dimana didalam struct tersebut terdapat variabel atau elemen seperti nama, nomor_rumah, nama_jalan, kota, dan kode_pos. Untuk mengakses elemen didalam sebuah struct, kita dapat memanggil variabel structnya terlebih dahulu diikuti operator titik ('.').

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct alamat
{
   string nama;
   long int nomor_rumah;
   string nama_jalan;
   string kota;
   long kode_pos;
};
int main(){
   alamat alamat_saya;
```

```
   alamat_saya.nama = "Budi";
   alamat_saya.nomor_rumah = 12;
   cout << "Nama: " << alamat_saya.nama << endl;
   cout << "Nomor Rumah: " << alamat_saya.nomor_rumah << endl;
return 0;
}
```

POINTER PADA STRUCT

Penggunaan pointer pada struct maupun class juga sangat penting untuk diketahui, karena konsep ini akan sangat berguna untuk memahami bagaimana tiap objek saling terkait.

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Mahasiswa {
string nama;
int nim;
};
int main() {
   Mahasiswa mhs1;
   Mahasiswa *mhsPtr = &mhs1;
   mhs1.nama = "Yunjin";
   mhs1.nim = 321;
   cout << mhs1.nama << " - " << mhs1.nim << endl;
   mhsPtr->nama = "Chaewon";
   mhsPtr->nim = 123;
   cout << mhs1.nama << " - " << mhs1.nim << endl;
   cout << mhsPtr->nama << " - " << mhsPtr->nim << endl;
return 0;
}
```

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara untuk mengakses atribut pada objek struct. Untuk memberi nilai pada atribut objek digunakan Dot Operator (.), namun hal ini dapat berubah apabila kita menggunakan pointer, untuk

memberikan nilai pada atribut objek yang ditunjuk oleh pointer, diperlukan operator yang berbeda, yaitu Arrow Operator (->).